

Lista 1 ME310

1. Seja X um v.a. com função densidade dada por $f_X(x) = ae^{-|x|/2}$, $x \in R$.
 - (a) Determine o valor de a ;
 - (b) Encontre a fdp $Y = |X|$;
 - (c) Obtenha $E(Y)$ e $\text{Var}(Y)$.
2. Um posto de gasolina é abastecido com gasolina uma vez por semana. Se o volume semanal de vendas em milhares de litros é uma variável aleatória com função densidade de probabilidade

$$F_X(x) = \begin{cases} 5(1-x)^4, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{o.c.} \end{cases}$$

- (a) Qual deve ser a capacidade do tanque para que a probabilidade do fornecimento não ser suficiente em uma dada semana seja de 0,01?
 - (b) Determine a distribuição de $Y = (1 - X)^4$, e calcule $E(Y)$.
3. A função de densidade X é dado por

$$f_X(x) = ax^2e^{-\lambda x}I_{(0,\infty)}(x).$$

- (a) Determine o valor de a de modo que f_X seja uma função densidade;
 - (b) Calcule $E(2X + 3)$ e $\text{Var}(2X + 3)$
 - (c) Obtenha a fdp de $Y = \lambda X$ e obtenha o primeiro quartil da distribuição de Y , use a distribuição qui-quadrado caso seja necessário. Justifique!
4. Para estudar o número de carros que passam por certa avenida de uma cidade, é considerado a distribuição de Poisson, mas sabe-se que sempre passa pelo menos um carro no período observado. Para fazer o estudo é considerado o seguinte modelo probabilístico:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{(e^\lambda - 1)k!} I_{\{1,2,3,\dots\}}(k).$$

- (a) Verifique que $P(\cdot)$ é uma função de probabilidade;
 - (b) Encontre $E(X)$, $E(X(X - 1))$ e $\text{Var}(X)$.
5. A função de densidade X é dado por

$$f_X(x) = c(1 - x^2)I_{(-1,1)}(x).$$

- (a) Determine o valor de a de modo que f_X seja uma fdp;

- (b) Calcule $E(X^2)$ e obtenha a função de distribuição acumulada de X e X^2 .
- (c) Calcule $E(X^4)$ usando a distribuição de $Y = X^2$.
6. Seja X um v.a, com função de distribuição acumulada dada por (neste exercício $e = 2,71$)
- $$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x^2}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{o.c.} \end{cases}$$
- a) Encontre $P(X > \sqrt{2})$ e $P(1 < X < 3)$;
- b) Mostre que $Y = X^2$ segue uma distribuição exponencial.
- c) Encontre o valor esperado de X^k , k inteiro positivo.
7. Uma v.a. X tem função de densidade dado por $f_X(x) = (ax + bx^2)I_{(0,1)}(x)$.
- (a) Se $E(X) = 0,6$, determine $P(X < 1/2)$;
- (b) Suponha que $a = 0$, determinar $P(X < 1/2)$.
8. Suponha que a altura (em cm) de um homem de 25 anos de idade, seja uma v. a. com distribuição normal com parâmetros $\mu = 180$ e $\sigma^2 = 16$.
- (a) Que percentual de homens de 25 anos de idade tem mais de 1,88 m de altura?
- (b) Que percentual de homens em um time de 6 jogadores tem mais de 1,96 m de altura?
- (c) Seja $Y = (X - 180)/4$. Calcule $P(Y^2 > 1)$. i) Use a distribuição normal; ii) Use a distribuição qui-quadrado; iii) Interprete a probabilidade que você está calculando.
- (d) Determine o valor de c tal que $P(X > c) = 0,10$. Interprete esta probabilidade.